

Fly GACA — توثيق سير العمليات

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 19-08-2026

الموقع: 06-operations-it/diagrams/ تاريخ التوليد: 14-06-2026 · أُعيد تأسيسه على منظومة / Cloud Run
 2026-08-19 Postgres: يغطي: العمليات التشغيلية الجوهرية الثلاث المُصوّرة في مخططات SVG في هذا المجلد.
 وثائق السياق: fly-gaca-review-action-plan.md (خصوصًا 2.1§, 4.1§, 4.2§), captadel-plan.md - 06-
 06-operations-it/diff-tracker-scope.md , operations-it/spec-freshness-pipeline.md , 06-
 . 06-operations-it/hosting-facts.md , operations-it/runbooks/runbook-source-updates.md

ملاحظة عن المنظومة. يسمّي سير العمل 2 و3 مسارات شيفرة. وقد انتقلت تلك المسارات حين غادر المنتج
 Firebase: فلا وجود لـ Cloud Functions ولا Firestore ولا App Check. وواجهة البرمجة خدمة Express واحدة
 على Cloud Run (me-central2 ، الدمام) فوق Cloud SQL Postgres، ويُقدّم تطبيق الصفحة الواحدة والمتمن
 من حاويات Cloud Storage، وصفحات الويب مسارات React لا ملفات .html. مستقلة. وتستخدم الجداول
 أدناه المسارات الحقيقية — انظر [hosting-facts.md](#).

1. رحلة الترخيص (licensing-journey.svg)

الغرض

خريطة مرجعية لمسار ترخيص الطيّار المدني السعودي من المتطلبات المُسبقة للدخول حتى إصدار رخصة الطيار
 الخاص PPL، إضافةً إلى مسار تحويل الرخصة الأجنبية. هذه هي الرحلة التي تغطيها أدلة Fly GACA. والمخطط معين
 تعليمي — منشورات الهيئة العامة للطيران المدني الرسمية هي المصدر المرجعي دائمًا.

المراحل والخطوات

المرحلة	الخطوة	المرجع التنظيمي الرئيسي
1 — الدخول	العمر +17، جنسية سعودية أو إقامة سارية، تعليم أساسي	GACAR Part 61 Subpart B
2 — الطبي	شهادة طبية من الفئة 2 من طبيب طيران معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (الرؤية، القلب والأوعية، السمع/الأنف والأذن والحنجرة/النفسي)	GACAR Part 67؛ سارية 24 شهرًا لمن هم دون 40
3 — طالب طيران	تقديم طلب للهيئة العامة للطيران المدني، يبدأ التدريب المزدوج مع المدرب المعتمد، ويُشترط تظهير الطيران المنفرد	GACAR 61.87, Part 61 Subpart C
4 — التدريب	المدرسة الأرضية (الدراسة النظرية)، اختبار المعرفة التحريري (درجة النجاح 70%)، اختبار اللغة الإنجليزية ICAO بمستوى الكفاءة 4، 45 ساعة طيران (منها 10 ساعات منفردة بصفة قائد طائرة)	GACAR Part 61 Subpart ICAO Annex 1 :E

المرحلة	الخطوة	المرجع التنظيمي الرئيسي
5 — اختبار الطيران	امتحان شفهي + اختبار طيران مع فاحص معيّن من الهيئة العامة للطيران المدني؛ الرسوب يعني مزيدًا من التدريب وإعادة اختبار	GACAR Part 61 Subpart E, معايير ACS
6أ — إصدار PPL	رخصة طيار خاص GACAR Part 61، امتيازات الطيران المرئي نهائيًا/ليلًا؛ تجديد طبي كل 24 شهرًا؛ الخطوة التالية: بناء الساعات نحو CPL/IR	GACAR Part 61
6ب — التحويل	يجوز لحفلة رخص FAA/EASA/ICAO التحويل بموجب GACAR 61.77؛ يتطلب الكفاءة في الإنجليزية + اختبار معرفة + تدريب فروع عند اللزوم	GACAR 61.77

المالك / الدور

فريق المحتوى (يبقى صفحات الأدلة متوائمة مع المراحل)؛ المالك التحريري (يضمن حداثة مرجع GACAR Part 61 في كل دورة AIRAC — راجع سير العمل 2).

أنماط الفشل

- تشير صفحة دليل إلى متطلب قُلِّغَ (مثل الحدود الدنيا القديمة للساعات) — تلتقطها مزامنة AIRAC التحريرية (سير العمل 2).
- تتغيّر تفاصيل مسار التحويل دون تحديث الدليل — يجب وسمها في قائمة التحقق لكل دورة.

2. مزامنة AIRAC التحريرية (`airac-editorial-sync.svg`)

الغرض

العملية لكل دورة AIRAC التي تبقى كل صفحة لائحة ومطار وخريطة ودليل على Fly GACA حديثة ومختومة بوضوح. هذا هو تخفيف فجوة الثقة من 2.1s في خطة العمل. وخطة العمل صريحة: ختم يقول "تمت المزامنة قبل 8 أشهر" أضّر من غياب الختم. الحداثة وظيفية منتج، لا ميزة واجهة، وتتطلب مالكًا تحريريًا مُسمّى.

الإيقاع

يتغيّر AIP كل دورة AIRAC مدّتها 28 يومًا، سارية كل خميس. وتُعدّل أجزاء GACAR بشكل غير منتظم. وخط الأنابيب مصمّم ليعمل أسبوعيًا (الإثنين) وكل خميس للتوافق مع تواريخ سريان AIRAC.

مراحل خط الأنابيب

المرحلة	ماذا يحدث	الملف / الشيفرة الرئيسي
أ. الكشف	اجلب صفحات الهيئة العامة للطيران المدني المعتمدة؛ اكتشف كل روابط الوثائق؛ بصم المجموعة	<code>public/data/sources.json</code>
ب. التجزئة + المقارنة	احسب تجزئة كل جزء/وثيقة؛ قارن مقابل البصمة المحفوظة؛ وسم العناصر المتغيرة	<code>scripts/sync- ← npm run sync:gaca</code> <code>scripts/lib/sync-merge.mjs</code> , <code>gaca.mjs</code>

المرحلة	ماذا يحدث	الملف / الشيفرة الرئيسية
ج. إعادة الاستيعاب	ادمج فروق البيانات الوصفية؛ أعد الترميز؛ أعد التقطيع والتضمين تدريجيًا (لا إعادة بناء كاملة)	<code>data:normalize</code> , <code>npm run sync:gaca:apply</code> ← <code>build:chunks</code> , <code>parse:regulations</code> <code>public/data/rag-chunks.json</code> (Supabase pgvector) <code>embeddings:upsert</code>
د. الختم	اكتب/حدّث كتلة الإثبات (<code>fetch_at</code> , <code>verified_cycle</code> , <code>amendment</code> , تاريخ سريان (AIRAC	<code>public/data/source-status.json</code>
هـ. بوابة التقييم	شغل منظومة التقييم؛ أي اقتباس لم يعد يُحلّ إلى قسم حيّ يُفشل البناء ويحبب النشر	<code>evals/</code> <code>ay2m/Captain-Adel</code>
و. النشر	زامن <code>public/data/</code> إلى حاوية المتن (ثَقِّم بنهج الشبكة أولًا، فيتحدّث العملاء دون نشر تطبيق)؛ وأصدر مراجعة Cloud Run كي تلتقط واجهة البرمجة <code>rag-chunks.json</code> المُعاد بناؤه؛ ووسم المراجعة بدورة AIRAC	<code>gcloud run deploy</code> , <code>gcloud storage rsync</code>

إن لم يتغيّر شيء في المرحلة ب، يسجل خط الأنابيب "حديث" ويخرج — لا إعادة استيعاب، ولا إعادة نشر.

[WARNING!] النصف الخاص بالمجدول من سير العمل هذا لا يعمل حاليًا. فما يزال `sources.json` و `source-status.json` يسقيان `scripts/update-sources.js` وسير عمل `update-sources.yml` بوصفهما مالكيهما؛ ولا وجود لأيٍّ منهما في `ay2m/FlyGACA` اليوم، وقد وُلِدَ `source-status.json` آخر مرة في 15-06-2026. والمراحل أ—و كلها قابلة للتشغيل يدويًا؛ لكن لا شيء يُطبقها. وإلى أن يُعاد إنشاء وظيفة cron (على VPS أو Cloud Scheduler)، يبقى ختم الحادثة في قسم "المُخرجات المرئية للمستخدم" أدناه وعدًا لا يفي به خط الأنابيب — وهو بالضبط أسوأ نمط فشل مذكور لاحقًا في هذا القسم.

إجراءات المالك التحريري (بشري، لكل قائمة تحقّق)

يكشف خط الأنابيب المؤتمت التغييرات ويعيد استيعابها. ودور المالك التحريري تأكيد الأهمية الجوهرية والاعتماد:

1. راجع سجلّ التغييرات المكتشفة آليًا.
2. أكدّ الأجزاء المتغيّرة مقابل منشور الهيئة العامة للطيران المدني الرسمي.
3. راجع الفرق بحثًا عن تعديلات تنظيمية جوهرية (لا مجرد تنسيق).
4. حدّث نثر صفحة القارئ عند اللزوم (مثل تغيير حدّ أدنى للساعات في دليل).
5. اعتمد ختم الحادثة (وافق على تحديث `verified_cycle`).

اتفاقيات مستوى الخدمة (من `spec-freshness-pipeline.md`):

- صف AIP (المطارات، الخرائط، خدمات معلومات الطيران AIS): يُعاد التحقّق منها خلال 72 ساعة من كل دورة AIRAC جديدة.
- أجزاء GACAR: يُعاد استيعابها خلال 7 أيام من تعديل مكتشف.
- رّف المراجع (الأدلة، FAA، ICAO): أفضل جهد، مقارنة شهرية.

المُخرجات المرئية للمستخدم

المُخرَج	المُطلَق	المظهر
ختم الحادثة	كل صفحة قارئ	"GACAR Part 61 — Amdt 3", تم التحقق AIRAC 2026-05 + علامة خضراء
لافتة القدم	verified_cycle أقدم من AIRAC الحالي لعنصر من صنف AIP	علم كهرماني: "التحقق معلق للدورة الحالية"
سطر حالة المكتبة	مرئي دائمًا	"المتن حديث اعتبارًا من AIRAC YYYY-CC"
ختم تاريخ اقتباس الكابتن عادل	كل إجابة RAG	ختم التعديل + AIRAC على كل مصدر مُقتبس

أنماط الفشل

الفشل	النتيجة	التخفيف
يعيد موقع الهيئة العامة للطيران المدني 0 وثيقة (محبوب / 403)	لا يُحمى محتوى (أمن من الفشل)؛ تنبيه المالك	تحذير لطيف (خروج 0) عند مشكلة شبكة؛ يلزم تغيير إيجابي للتصوّف
تفشل بوابة التقييم بعد إعادة الاستيعاب	يُحجب النشر؛ يُنبّه المالك	مراجعة وإصلاح يدويان قبل النشر التالي
يقول الختم "حديث" بينما هو قديم فعليًا	أسوأ فشل — يكسر عقد الثقة	فحص verified_cycle المؤتمت؛ تنطلق لافطة القدم آليًا إن انحرفت الدورة
يفوّت المالك التحريري نافذة 72 ساعة لـ AIP	تُعزض لافطة القدم للمستخدمين	تنبيه قائمة التحقق؛ تصعيد إلى المالك الاحتياطي

مرجع خطة العمل

2.1§ (فجوة الثقة والمرجعية)، 4.1§ (أختام الحادثة + أعلام AIRAC)، spec-freshness-pipeline.md، runbook-
source-updates.md

3. بديل RAG للكابتن عادل (captain-adel-fallback.svg)

الغرض

تدقّق القرار لخط أنابيب إجابة RAG للكابتن عادل، مع البديل الصارم منخفض الثقة المُلزم به في 4.2§ من خطة العمل. المبدأ الجوهرى: حين تكون ثقة الاسترجاع منخفضة، يجب على الكابتن عادل الرفض وإعادة التوجيه إلى نص GACAR الدقيق بدل التخمين. فإجابة خاطئة بثقة باقتباس مقبول ظاهريًا أسوأ من رفض. الرفض المحافظ ميزة، لا فشل.

خطوات خط الأنابيب

الخطوة	الوصف	موضع الشيفرة
1. سؤال المستخدم	يصل استعلام تنظيمي أو ملاحي من مسار <code>/chat</code> ← <code>POST</code> على <code>/api/chat</code> على خدمة Cloud Run. وتُحلّ البوابة الجلسة (ملف تعريف ارتباط، أو رمز حامل من الغلاف الأصلي)، وتقيس استهلاك المستدعي، وتحفظ عقد SSE	<code>src/pages/chat/</code> <code>server/src/gateway.ts</code>
2. فحص مسبق للنطاق + السلامة	أهذا سؤال GACAR/طيران؟ كشف الحقن / الخط في الدور. خارج النطاق ← رفض فوري	<code>server/src/captain-adel-prompt.ts</code>
3. استرجاع BM25	بحث معجمي عبر فهرس مقاطع GACAR (29,165 مقطعًا اعتبارًا من بناء 2026-06-13)؛ عدد <code>RETRIEVE_K</code> من المقاطع، مع النسب القانوني الكامل على كلٍّ منها (الوثيقة ← الجزء الفرعي ← القسم ← الفقرة). أمّا الاسترجاع الكثيف/الوهجين فهو المفصل خلف واجهة المسترّج، لا الوضع الافتراضي بعد	<code>server/src/corpus.ts</code> <code>public/data/rag-chunks.json</code>
4. فرار الثقة	يُحسب التأصيل من جانب الخادم من درجة BM25، ولا يُوكل إلى النموذج أبدًا؛ دون <code>REFUSE_SCORE</code> ← رفض دون استدعاء Gemini إطلاقًا؛ ودون <code>GROUNDED_SCORE</code> ← أجب مع وسم "مؤصل جزئيًا"	<code>server/src/captain-adel.ts</code>
5. توليد Gemini	Gemini عبر Genkit — <code>gemini-2.5-g</code> ، <code>gemini-2.5-flash</code> pro لطبقة Pro — تحت موجه النظام؛ إجابة مقيدة بنص المقطع المُسترجع؛ يجب اقتباس الجزء + القسم + التعديل؛ وثُبت فروق الرموز عبر SSE	<code>server/src/captain-adel.ts</code> <code>server/src/sse.ts</code>
6. حارس أمانة الاقتباس	سجّل ادّعاءات كل إجابة مقابل نص القسم المُقتبس؛ درجة ≤ 0.8 للنجاح؛ الفشل ← جردّ الادّعاءات غير المدعومة أو ارفض بتأصيل جزئي	<code>ay2m/Captain-Adel</code> <code>evals/checks/citation-faithfulness.js</code>
7. تسليم الإجابة	استجابة مبنوثة بالقسم المُقتبس، ومقتطف المصدر المُسترجع (لا مجرّد رابط)، وختم التعديل + AIRAC؛ رابط عميق قابل للنقر إلى قارئ المكتبة	<code>src/pages/chat/</code> <code>src/calculator/chat/</code>

البديل الصارم (§4.2 — مسار الثقة المنخفضة)

حين تكون ثقة الاسترجاع دون العتبة:

1. لا تحاول إجابة.
2. اذكر بوضوح أن السؤال لا يمكن التحقق منه مقابل GACAR بثقة كافية.
3. اربط المستخدم بأجزاء GACAR الدقيقة الأرجح صلةً.
4. لا تُعد صياغة حدّ تنظيمي لا يمكن تأصيله في مقطع مُسترجع أبدًا.

قالب الرفض المعياري:

"لا أستطيع التحقق من هذا مقابل GACAR بثقة كافية. للإرشاد المرجعي، راجع: [رابط جزء GACAR الدقيق]."

تصنيف الرفض (docs/refusal-taxonomy.md)

ست فئات رفض، لكل لغة معيارية ومُسجّلة في منظومة التقييم:

1. خارج النطاق (موضوع غير GACAR)
2. سؤال غامض (يتعدّر تحديد جزء GACAR المنطبق)
3. ثقة استرجاع منخفضة (مسار البديل الرئيسي)
4. مقاطع مصدر متضاربة (قسمان مُسترجعان يتناقضان)
5. اقتباس مفقود أو مكسور (يتعدّر ربط المقطع بقسم حي)
6. كشف هجوم حقن أو خلط في الدور

بوابات منظومة التقييم (من captadel-plan.md الموجبة 1)

النظام جدير بالثقة بقدر تغطية تقييمه. حالات التقييم المطلوبة قبل شحن كل إصدار:

صنف الحالة	العدد المستهدف	الغرض
معرفة إنجليزية	+50	الصحة الأساسية
معرفة عربية	+30	التكافؤ العربي (ضمن 5% من معدّل نجاح الإنجليزية)
عدائية (حقن، خلط في الدور)	+20	مقارنة الرفض
معايرة الرفض	+10	الرفض الصحيح على الأسئلة منخفضة الثقة
القدّم (اقتباس مُلغى)	صنف جديد	فشل صارم — لا تقتبس مصدرًا مُلغى أبدًا

وتُشترط بوابة تقييم في التكامل المستمر على كل طلبات السحب التي تمسّ تدفّق الكابتن عادل
(server/src/captain-adel*.ts , server/src/corpus.ts) وعلى ay2m/Captain-Adel . وانحدار معايرة
الرفض حجب غير مشروط.

الميزات التشغيلية الداعمة

- الحصة، في Postgres: العدّاد اليومي صف chat_usage (user_key, day, count) يُزاد ذرّياً — الطبقة المجانية 5 أسئلة/يوم (CHAT_FREE_DAILY_LIMIT)، والمستدعون المجهولون يُقاسون بعنوان IP مُجرّأ (ANON_DAILY_LIMIT)، Prog بلا حدّ، والأرصدة المشتراة تُصرف من chat_credits . وتعيش السياسة في chat-quota-core.ts الصرف، ويعكسها من جانب العميل src/calc/chat/chatQuota.ts ؛ ويُفشل tests/client-server-mirrors.test.ts البناء إن انحرف الاثنان.
- تحديد المعدّل: express-rate-limit إضافةً إلى rate-limit-core.ts ذي النافذة الثابتة الصرفة. والحالة في ذاكرة كل نسخة، فمع max-instances=10 يكون السقف الفعلي limit × instances — وهو مقبول كضابط تكلفة، وليس حدًّا أمنيًّا عمدًا. أمّا السقف الصارم فهو حصة Postgres أعلاه.
- ضوابط الإساعة: مصادقة الجلسة (ملف تعريف ارتباط JWT بخوارزمية HS256) أو مفتاح واجهة برمجة لطبقة /v1/ask المرخّصة (api-key-core.ts / api-tier-core.ts)، وحدّ لحجم جسم الطلب، وقائمة CORS المسموح بها في gateway-core.ts . (ولا وجود لـ App Check — فقد كان بدائية من بدائيات Firebase وذهب معها).

- رصد فُهيكل: مقاييس لكل دور — زمن التأخر، المصادر المُسترجعة، معدّل الرّفص، درجة الأمانة، النموذج — عبر سجّلات طلبات Cloud Run و `analytics-core.ts`؛ يغذّي بذر التقييم الواقعي.
- ALLaM (هدف): نموذج داخل المملكة لامتثال PDPL ومسار الكلفة؛ يجب أن يبقى معدّل نجاح التقييم العربي ضمن 5% من الإنجليزي.

المالك / الدور

مالك منتج الكابتن عادل (موجّه النظام، تصنيف الرّفص، ملكية حالات التقييم)؛ الهندسة (الاسترجاع، خط الأنابيب، بوابة التكامل المستمر)؛ المالك التحريري (يضمن حداثة المتن كي يجد الاسترجاع مقاطع حديثة يستقي منها — يغذّي سير العمل 2).

أنماط الفشل

الفشل	النتيجة	التخفيف
تمّ إجابة منخفضة الثقة بلا رّفص	إرشاد تشغيلي خاطئ يُسَلّم للمستخدم؛ ضرر للسمعة	بوابة التكامل المستمر: حالات تقييم معايرة الرّفص تحجب الانحدار
حارس أمانة الاقتباس فُعائير خطأً (صارم جدًا)	رّفص إجابات مشروعة؛ إحباط المستخدم	مراجعة فصلية لمجموعة موسومة بشريًا لمعايرة الحُكم
متن قديم — يعيد الاسترجاع مقاطع فُلغاة	إجابة صحيحة وفق لائحة قديمة	صنف حالات تقييم القِدم + مزامنة AIRAC (سير العمل 2) — المقاطع الفُلغاة فُستبعدة من الفهرس
هجوم حقن يعيد كتابة موجّه النظام	يتصرّف عادل بوصفه غير-عادل؛ تنهار الثقة	خطوة الفحص المسبق + حالات تقييم عدائية؛ تسجيل الحقن في وقت التشغيل
ارتفاع كلفة من تقييم جامح أو حركة عالية	تجاوز الميزانية	حصّة لكل مستدع (<code>chat_usage</code>) + سقوف شهرية لطبقات واجهة اليرمجة؛ <code>max-instances</code> على خدمة Cloud Run؛ حدود تزامن التقييم؛ تنبيه ميزانية Cloud Billing على مشروع GCP

مرجع خطة العمل

2.3§ (مخاطرة هلوسة الذكاء الاصطناعي)، 4.2§ (بروتوكول البديل الصارم)، `captadel-plan.md` 1§ ب (أمانة الاقتباس) والموجة 1 (أساس التقييم)، `runbook-captain-adel.md`.

الاعتماديات العابرة لسير العمل

```
Workflow 2 (AIRAC sync)
└─> keeps corpus fresh
    └─> Workflow 3 (Captain Adel) retrieves from fresh index
        └─> Workflow 1 (Licensing Journey) guides reference current GACAR Parts
```

تعتمد قيمة الثقة في Fly GACA على تشغيل سير العمليات الثلاث بشكل صحيح. وسير العمل 2 هو الأساس: إن كان المتن قديمًا، فإن كلاً من الكابتن عادل (سير العمل 3) والأدلة (سير العمل 1) يصبحان غير موثوقين بصرف النظر عن جودة تنفيذ منطقيهما الخاص.